

Basic Compounding No Estéril — Día 1

Fundamentos Regulatorios y Cápsulas de Liberación
Prolongada

Instructor: Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones

**Santa Cruz Compounding
Academy**

División de Santa Cruz Pharma
Care, Bayamón, Puerto Rico

Acreditación ACPE

ACPE Provider 0151 | Colegio de
Farmacéuticos de Puerto Rico

Día 1 de 3

6 horas de contacto | 8:30 AM – 4:30 PM

Santa Cruz Compounding Academy | Día 1 | Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones



n today's regulatory environment can b

Estructura del Día: 6 Bloques de ~60 Minutos

Este curso de certificación intensivo abarca los fundamentos regulatorios y prácticos del compounding no estéril. Cada bloque incluye instrucción teórica, casos de discusión y una verificación de conocimiento al cierre.

01

Bloque 1 — Definiciones

Compounding vs. manufactura; no estéril vs. estéril

03

Bloque 3 — USP <800>

Manejo de hazardous drugs, PPE, Assessment of Risk

05

Bloque 5 — Formulación

Cápsulas: packing statistics, cálculos, BUD

02

Bloque 2 — USP <795>

Estándares para compounding no estéril, BUD, Water Activity

04

Bloque 4 — Ley PR + DQSA

Ley de Farmacia de PR, Drug Quality Security Act, 503A vs. 503B

06

Bloque 6 — Laboratorio

Hands-on: 100 cápsulas de liberación prolongada

 Pre-test al inicio del día (15 preguntas, 15 min) | Post-test al cierre (80% = aprobación)

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta actividad de CPE (Knowledge-based, Level 1), el farmacéutico (P) y el técnico de farmacia (PT) podrán:

→ **Definir compounding**

Comparar compounding no estéril vs. estéril y diferenciarlo de manufactura industrial

→ **Discutir USP <795> y <800>**

Aplicar los requisitos de ambos capítulos al compounding no estéril en Puerto Rico

→ **Explicar el marco legal**

Ley de Farmacia de PR y clasificación 503A vs. 503B según la DQSA de 2013

→ **Repasar cálculos y formulación**

Packing statistics, BUD, geometric dilution para cápsulas de liberación inmediata y prolongada

→ **Compounding práctico**

Preparar 100 cápsulas de liberación prolongada con desviaciones de peso dentro de los límites USP 905

Pre-Test: 15 Preguntas Diagnósticas

Instrucciones para el Participante

Esta misma prueba se repetirá al **final del día** como post-test. Responde con tu conocimiento actual **sin consultar notas, libros ni compañeros**. El objetivo no es la calificación — es medir tu progreso y guiar el aprendizaje del día.

Tiempo sugerido: **15 minutos**

Áreas que cubre el pre-test

- Definiciones: compounding vs. manufactura
- Capítulos USP <795> y <800>
- Ley de Farmacia de PR y DQSA
- Formulación de cápsulas y packing statistics
- Cálculos de pack stat y BUD
- Methocel / Hypromellose y slow release

 **Threshold de aprobación del post-test: 80% (12/15). Las preguntas son idénticas en ambas versiones.**

¿Qué es Compounding?

El **compounding farmacéutico** es la preparación, mezcla, ensamblaje, alteración, envasado y etiquetado de un medicamento, dispositivo de administración de medicamentos o producto — basado en la receta de un prescriptor licenciado o en la relación establecida entre farmacéutico, prescriptor y paciente.

Compounding ✓

Preparación individualizada para un paciente específico bajo USP. Supervisada por un farmacéutico licenciado. Basada en receta válida.

Manufactura ☐

Producción masiva bajo cGMP. Distribución a través de cadena farmacéutica nacional. Requiere registro FDA como Drug Establishment.

⊗ Crítico: El compounding NO es manufactura. Esta distinción define el marco regulatorio completo bajo el cual opera Santa Cruz Pharma Care.

Compounding No Estéril vs. Estéril

Criterio	No Estéril (USP <795>)	Estéril (USP <797>)
Capítulo USP	<795>	<797>
Ejemplos	Cápsulas, supositorios, cremas, suspensiones, troches	Inyectables, oftálmicos, irrigaciones
Ambiente	Área dedicada limpia, controlada	Cleanroom ISO 5/7/8
Equipo clave	Balanza analítica, blender, mill, capsule filler	Hood ISO 5 + buffer room ISO 7
BUD típico	90–180 días (no acuoso); 14 días (acuoso)	12 hrs – 90 días según categoría de riesgo

Ambas modalidades pueden realizarse bajo clasificación 503A o 503B. La diferencia entre estéril y no estéril no determina la clasificación regulatoria — esto es un error común que corregiremos en el Bloque 4.

Lo Que NO es Compounding

Comprender los límites del compounding es tan importante como comprenderlo en sí mismo. El alcance regulatorio del USP <795> y de la Ley de Farmacia de PR depende de esta distinción.

Reconstitución según el fabricante

Reconstituir un antibiótico siguiendo exactamente las instrucciones del fabricante (ej. amoxicilina suspensión) **NO es compounding**. Es dispensación estándar. No requiere aplicación de USP <795>.

Dispensación sin alteración

Dispensar un producto comercialmente disponible sin modificación alguna **NO es compounding**. Si existe un producto FDA-aprobado equivalente, no se debe preparar un compounded equivalent sin justificación clínica documentada.

Preparaciones fuera del alcance

Radiofármacos (<825>), preparaciones estériles (<797>), y productos FDA-aprobados sin alterar están fuera del alcance de USP <795> — aunque pueden ser preparados por la misma farmacia bajo capítulos distintos.

Verificación de Conocimiento

Responde individualmente antes de discutir en grupo. Estas preguntas reflejan el nivel del post-test final.

1

Pregunta 1

¿Cuál es la diferencia principal entre **manufactura y compounding** farmacéutico?

Respuesta: Manufactura = producción masiva bajo cGMP con registro FDA. Compounding = preparación individualizada bajo receta, supervisada por farmacéutico, bajo USP.

2

Pregunta 2

¿La reconstitución de un antibiótico según las instrucciones del fabricante es considerada compounding?

Respuesta: NO. La reconstitución per fabricante es dispensación estándar y queda fuera del alcance de USP <795>.

3

Pregunta 3

¿Qué capítulo USP aplica a la preparación de cápsulas y supositorios?

Respuesta: USP <795> — Pharmaceutical Compounding: Nonsterile Preparations.

USP <795>: Propósito y Alcance

El capítulo USP <795> (*Pharmaceutical Compounding — Nonsterile Preparations*) describe los **estándares mínimos** para la preparación de Compounded Nonsterile Preparations (CNSPs) para humanos y animales. La revisión vigente está en efecto desde el **1 de noviembre de 2023**.



¿A quién aplica?

TODA persona y entidad que prepare CNSPs: farmacias retail, hospitalarias, de compounding, oficinas médicas, clínicas veterinarias — sin excepción.



¿Qué establece?

Calidad de componentes, entrenamiento del personal, controles de proceso, BUD, documentación, QC/QA, y el rol del Designated Person.



Versión 2023

Revisión significativa que introdujo conceptos de Water Activity, actualizó BUDs, formalizó el rol del DP y fortaleció requisitos de QA/QC.

Designated Person (DP) — Nuevo Requisito 2023

USP <795> 2023 formalizó el requisito de identificar un **Designated Person (DP)** — un individuo responsable y accountable del cumplimiento de todos los estándares de compounding no estéril en la facility.

Responsabilidades del DP

- Supervisar y documentar el entrenamiento de todo el personal
- Aprobar componentes e ingredientes antes de uso
- Monitorear actividades de compounding activamente
- Asegurar que todos los SOPs estén vigentes y actualizados
- Revisar QA/QC mínimo una vez al año
- Revisar quejas para identificar problemas de calidad sistémicos

En Santa Cruz Compounding Academy

El DP debe estar **identificado por nombre** en todos los SOPs de la farmacia. Esta es una verificación que realizan los inspectores de la Junta de Farmacia de PR.

⚠ El DP no tiene que ser el farmacéutico a cargo, pero debe tener entrenamiento documentado en compounding no estéril y conocimiento del USP <795> 2023.

Water Activity (aW) y BUD

USP <795> 2023 reemplazó la terminología "water-containing" con el concepto científicamente superior de **Water Activity (aW)**. La escala va de 0 (completamente seco) a 1.0 (agua pura). Este parámetro determina directamente el BUD que se puede asignar.

$aW \geq 0.60$ — "Acuoso"

BUD corto: No permitido a CRT. Máximo 14 días refrigerado. 35 días congelado.
Ej.: soluciones acuosas, suspensiones líquidas.

$aW < 0.60$ — "No Acuoso"

BUD largo: 90 días a CRT. 180 días refrigerado. Ej.: cremas anhidras, ungüentos, geles con base de aceite.

Sólidos — $aW < 0.60$

BUD: 180 días a CRT o fecha de expiración del ingrediente con expiración más corta — **lo que sea menor**. Aplica a cápsulas, supositorios, polvos.

 Con un estudio de estabilidad validado e independiente, el BUD puede extenderse hasta 180 días en todas las categorías, sujeto a los datos de estabilidad obtenidos.

Tabla de BUD — USP <795> 2023

Tabla de referencia rápida para asignación de Beyond-Use Date (BUD) según categoría de preparación. Memorizar esta tabla es esencial para el post-test y para la práctica diaria.

Categoría	aW	Ejemplo	CRT	Refrigerado
Acuoso	≥ 0.60	Soluciones, suspensiones líquidas	✗ No permitido	14 días
No Acuoso	< 0.60	Cremas anhidras, ungüentos	90 días	180 días
Sólidos	< 0.60	Cápsulas, supositorios, polvos	180 días*	180 días*
Con estudio validado	Cualquiera	Cualquier forma farmacéutica	Hasta 180 días	Según datos

✗ *Para sólidos: BUD = 180 días O fecha de expiración del ingrediente con vencimiento más corto — **siempre el menor de los dos**. Si el API expira en 60 días, BUD = 60 días, no 180.

14

Días (acuoso, ref.)

90

Días (no acuoso, CRT)

180

Días (sólidos, CRT)

USP <800>: Propósito y Alcance

El capítulo USP <800> (*Hazardous Drugs — Handling in Healthcare Settings*) describe los estándares de práctica y calidad para el **manejo de hazardous drugs (HDs)**. Su objetivo triple es promover la seguridad del paciente, la seguridad del trabajador y la protección ambiental. Es compendialmente enforceable desde noviembre de 2023.

1

Almacenamiento

Área segregada, ventilada negativamente, señalizada y de acceso controlado

2

Compounding

Controles ingenieriles + PPE específico según tipo de HD y AOR

3

Administración

PPE apropiado durante administración a paciente, incluyendo I.V. push

4

Disposición

Descarte conforme a regulaciones EPA/RCRA, no en basura regular

📌 USP <800> aplica a TODO ambiente de healthcare donde se manejen HDs — no solo a farmacias de compounding.

La Lista de Hazardous Drugs es de NIOSH

Este es uno de los puntos más frecuentemente confundidos en la práctica: **USP no publica la lista de hazardous drugs**. USP define cómo manejar las drogas que otra agencia clasifica. La autoridad que mantiene, actualiza y publica la lista es **NIOSH** (National Institute for Occupational Safety and Health), adscrito a los CDC.

NIOSH — 3 Tablas (Update 2024)

- **Tabla 1:** Antineoplásticos — mayor riesgo, controles más estrictos
- **Tabla 2:** No antineoplásticos con riesgo (ej. hormonas: progesterona, estrógenos, testosterona)
- **Tabla 3:** Riesgo reproductivo solamente (pueden usarse controles modificados)

Aplicación en Santa Cruz Pharma Care

Los HDs más frecuentemente compoundeados en SCCA incluyen:

- Estrógenos (Tabla 2) — cremas, cápsulas
- Progesterona (Tabla 2) — cápsulas SR
- Testosterona, DHEA (Tabla 2) — cremas, tópicos
- Finasteride, Dutasteride (Tabla 3) — cápsulas



Para Tabla 2 y 3: se puede realizar un Assessment of Risk (AOR) documentado para modificar — no eliminar — los controles requeridos.

PPE Requerido para Compounding de Hazardous Drugs

Para compounding de hazardous drugs (estéril y no estéril) se requiere el siguiente PPE **sin excepción**, a menos que un AOR documentado modifique los controles para drogas de Tabla 2 o 3:



Bata (Gown)

Material poliotipo coated o laminado. Certificada ASTM D6978. Descartable. Mangas largas con puños ajustados. Sin costuras abiertas.



Cubrecabezas

Head and hair cover completo. Descartable. Debe cubrir todo el cabello y la frente completamente.



Cubrezapatos

Shoe covers descartables. Ambos pies. Parte del protocolo de control de contaminación de la zona de compounding HD.



Doble Guante de Quimio

Dos pares de chemotherapy gloves. Certificados ASTM D6978. Nunca latex. Cambio cada 30 minutos de compounding continuo.

❌ La respuesta correcta al post-test es "E — All of the above". Todos los elementos son obligatorios, no opcionales.

Verificación de Conocimiento — USP <800>

1

Pregunta 1

¿A cuáles etapas del manejo de una hazardous drug aplica USP <800>?

Respuesta: E — All of the above.

Almacenamiento, compounding, administración y disposición. USP <800> aplica al ciclo completo de vida del HD.

2

Pregunta 2

¿Cuál agencia es responsable de mantener y publicar la lista oficial de hazardous drugs?

Respuesta: D — NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). USP define cómo manejarlas; NIOSH determina cuáles son HDs.

3

Pregunta 3

Para compounding no estéril de una droga Tabla 2 de NIOSH, ¿qué PPE se requiere?

Respuesta: E — All of the above: bata ASTM D6978, cubrecabezas, cubrezapatos, y doble guante de quimio. El AOR puede modificar pero no eliminar el PPE.

Ley de Farmacia de Puerto Rico — Compounding

La Ley de Farmacia de Puerto Rico, administrada por la **Junta de Farmacia de PR**, establece el marco legal local dentro del cual opera el compounding farmacéutico en la isla. Dos principios fundamentales aplican específicamente al compounding:

Prohibición de preparación anticipada

La Ley de Farmacia de PR **prohíbe** la preparación de compounding en anticipación de receta. No se puede preparar un batch de cápsulas "por si acaso llegan pacientes". Cada preparación debe responder a una receta específica.

Límite a la cantidad preparada

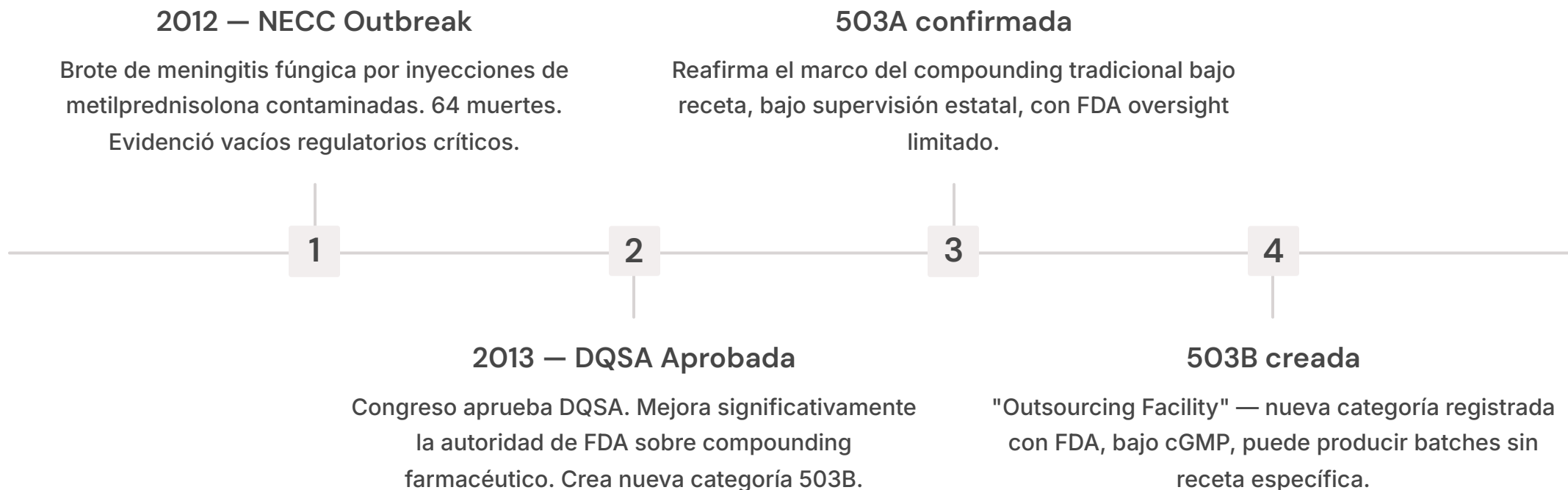
La cantidad a preparar se limita a lo indicado en la receta específica del paciente. No se puede preparar para stock, no se puede distribuir masivamente. Cada unidad preparada debe tener una receta correspondiente.

Excepciones: Solo 503B

Las excepciones a la prohibición de preparación anticipada aplican únicamente a Outsourcing Facilities registradas como 503B — categoría que **no aplica** a Santa Cruz Pharma Care como entidad 503A.

Drug Quality Security Act (DQSA, 2013)

La **Drug Quality Security Act (DQSA)** fue aprobada en 2013 por el Congreso de Estados Unidos en respuesta directa al brote de meningitis fúngica causado por la New England Compounding Center (NECC) en 2012 — un evento que resultó en 64 muertes y cientos de afectados. La DQSA transformó el marco federal del compounding.



503A vs. 503B: Diferencias Clave

Mito a desmontar: No es cierto que "503A = no estéril" y "503B = estéril". **Ambas clasificaciones pueden realizar compounding estéril Y no estéril.** La diferencia real está en el modelo de operación, registro y supervisión regulatoria.

Criterio	503A (Santa Cruz Pharma Care)	503B (Outsourcing Facility)
Registro FDA	No requerido (solo licencia estatal)	Registrada con FDA — inspecciones rutinarias
Estándares de calidad	USP <795>, <797>, <800>	cGMP + USP <795>, <797>, <800>
Requiere receta específica	Sí — para cada preparación	No — puede producir batches anticipados
Distribución	Al paciente individual	A hospitales, clínicas, sin receta paciente
Tipo de compounding	Estéril Y no estéril	Estéril Y no estéril
Supervisión primaria	Junta de Farmacia de PR	FDA + Junta Estatal

Caso de Discusión: ¿Es Legal?

Escenario: La farmacia Santa Cruz Pharma Care recibe una llamada del Dr. Martínez solicitando que "preparen 50 cápsulas de progesterona 200 mg para tener disponibles cuando lleguen pacientes que las necesiten". El médico indica que tiene varios pacientes próximos a consulta que probablemente las necesitarán.

Preguntas para Discusión

- ¿Es legal preparar estas cápsulas bajo la clasificación 503A de Santa Cruz?
- ¿Qué ley o regulación específica aplica?
- ¿Cambiaría la respuesta si tuviéramos las recetas de los pacientes en mano?
- ¿Qué documentación sería necesaria para proceder legalmente?

Análisis Legal

Respuesta: NO es legal preparar las cápsulas en anticipación de receta bajo 503A. La Ley de Farmacia de PR prohíbe explícitamente la preparación en anticipación de receta para farmacias 503A.

Para proceder, SCCA necesitaría recetas válidas, paciente-específicas, firmadas por el prescriptor antes de iniciar la preparación.

⊗ Preparar para stock sin receta puede resultar en acción disciplinaria de la Junta de Farmacia de PR y potencialmente acción por FDA.

Datos Requeridos Antes de Formular Cápsulas

Para formular cápsulas correctamente DEBEMOS conocer los packing statistics (pack stat) de TODOS los ingredientes — no solo del API.

¿Qué es Pack Stat?

- Masa que ocupa el volumen total de una cápsula dada para ese ingrediente, después de tapping
- Específico para cada ingrediente Y para cada tamaño de cápsula
- No es lo mismo que densidad — es una medición práctica

¿Cómo se Obtiene?

Provisto por el Distribuidor

El fabricante o distribuidor del ingrediente puede incluir el pack stat en la ficha técnica

Calculado en el Laboratorio

Se puede determinar experimentalmente llenando y pesando cápsulas de prueba con el ingrediente

⊗ Sin pack stat de TODOS los ingredientes, no es posible calcular correctamente el tamaño de cápsula ni las proporciones de la fórmula.



BUD para Cápsulas — USP <795> 2023

USP <795> 2023 establece la Beyond-Use Date (BUD) para cápsulas no estériles.

180 días

BUD máximo para cápsulas según USP <795> 2023

❏ O la fecha de expiración del ingrediente con expiración más corta — lo que sea MENOR.

Regla Práctica

BUD = el MENOR de: 180 días desde la fecha de preparación, O la fecha de expiración más próxima de cualquier ingrediente utilizado.

Ejemplo Clínico

Si el API (progesterona) expira en 90 días desde hoy → BUD = 90 días, NO 180 días. La expiración del ingrediente limita el BUD del producto final.



Error común: asignar 180 días automáticamente sin verificar la expiración de cada ingrediente.



Cálculo de Pack Stat: Caso Progesterona

Caso práctico de cálculo de pack stat con progesterona.

01

Dato Inicial

Pack stat de progesterona = 270 mg para cápsula tamaño 1

02

Cálculo de Volumen Ocupado

¿Cuánto volumen ocupa 100 mg de progesterona en una cápsula tamaño 1?

Fórmula: $(\text{Dosis} / \text{Pack Stat}) \times 100\% = (100 / 270) \times 100\% = 37\%$ del volumen de la cápsula.

03

Extrapolación a Tamaño 0

Si el volumen de cápsula tamaño 0 = 1.95× el de tamaño 1, entonces: Pack stat tamaño 0 = $270 \times 1.95 = 526.5$ mg.

✔ **Respuesta:** Pack stat de progesterona para cápsula tamaño 0 = 526.5 mg

📌 Este tipo de cálculo aparece en el post-test. Memorizar la fórmula: Pack Stat nuevo = Pack Stat conocido × Factor de volumen relativo.



Vías de Administración de Cápsulas

Las cápsulas NO son exclusivamente para administración oral.



Oral

Administración tradicional por vía oral. La más común en la práctica.



Rectal

Cápsulas formuladas para inserción rectal. Útil cuando la vía oral no es viable.



Vaginal

Cápsulas para administración intravaginal. Ejemplo: progesterona vaginal para soporte de fase lútea.



Otras Vías

Inhalación y otras vías especializadas según la formulación y el API.

❌ **Pregunta de post-test:** 'Las cápsulas son SOLO para administración oral' → FALSO. Siempre considerar la vía de administración al diseñar la fórmula.

Methocel = Hypromellose (HPMC)

Methocel es el nombre comercial de Hypromellose.

Equivalencia de Nombres

- Methocel = nombre comercial (Dow Chemical)
- Hypromellose = nombre genérico (INN)
- HPMC = Hydroxypropyl Methylcellulose = nombre químico
- Los tres términos se refieren al MISMO polímero

Mecanismo de Slow Release

Methocel forma una matriz hidratada que controla la difusión del API:

- Al contacto con agua, HPMC se hidrata y forma un gel viscoso
- El API difunde lentamente a través de la matriz de gel
- La velocidad de liberación depende de la viscosidad del grado de HPMC (ej. K100M = alta viscosidad = liberación más lenta)

📄 Preguntas de post-test: 'Methocel es equivalente a Hypromellose' → VERDADERO. 'Methocel es responsable de la liberación lenta' → VERDADERO.



Fórmula a Preparar: 100 Cápsulas Slow Release

Master Formula Record (MFR) para 100 cápsulas slow release de progesterona.

Ingrediente	Función	Cantidad por Cápsula	Cantidad por Batch (100 caps)
API (Progesterona)	Principio activo	Según prescripción (ej. 200 mg)	Según prescripción × 100
Methocel K100M (HPMC)	Agente de liberación lenta (slow release)	Proporción para slow release	Proporción × 100
Lactosa monohidrato	Filler / diluyente	Completar volumen de cápsula	Completar × 100
Estearato de magnesio	Lubricante	0.5–1% del peso total	0.5–1% × peso total batch

❏ El MFR debe estar aprobado y firmado por el farmacéutico antes de iniciar la preparación. Toda desviación debe documentarse en el Compounding Record (CR).



Equipo a Usar

Equipos y PPE necesarios para la preparación de 100 cápsulas slow release.

Equipo de Laboratorio

- Balanza analítica (readability 0.1 mg) — calibrada y verificada
- V-Blender Pro Mixer — para mezcla homogénea de polvos
- Profiler Capsule Filler — para 100 cápsulas simultáneas
- Cápsulas HPMC tamaño 0 o 1 — según pack stat calculado
- Espátulas, papel de pesaje, recipientes de mezcla

PPE Requerido

- Doble guante de quimio (chemotherapy gloves)
- Bata de laboratorio de manga larga
- Cubrecabezas (hair cover)
- Cubrezapatos (shoe covers)
- Mascarilla N95 si aplica AOR (Assessment of Risk)
- Gafas de protección

⊗ Todo equipo debe tener calibración vigente documentada antes de iniciar. Verificar en el log de calibración.



Procedimiento Paso a Paso

Procedimiento estándar para preparación de 100 cápsulas slow release.

01

Verificación de Equipo

Confirmar calibración vigente de balanza analítica. Registrar en log antes de iniciar.

03

Geometric Dilution

API + 1× su peso de lactosa → mezclar. Agregar Methocel K100M → mezclar. Agregar resto de lactosa en porciones → mezclar hasta homogeneidad.

05

Llenado de Cápsulas

Cargar capsule filler con la mezcla de polvo. Distribuir uniformemente. Tampar 2–3 veces para asentar el polvo. Cerrar cápsulas.

02

Pesaje de Ingredientes

Pesar API y excipientes según MFR. Documentar pesos reales en el Compounding Record en tiempo real.

04

Mezcla Final con Lubricante

Agregar estearato de magnesio. Mezclar 1–2 minutos MÁXIMO. Mezcla excesiva reduce efecto lubricante.

06

Control de Calidad (QC)

Pesar 10 cápsulas individualmente. Ninguna debe desviarse >10% del peso promedio (USP <905>). Documentar todos los pesos en el CR.

☐ Regla de oro: Si no está documentado en tiempo real, no pasó. La documentación retroactiva no es aceptable.



Documentación: Compounding Record (CR)

Cada batch DEBE documentarse en tiempo real en el Compounding Record.

Elementos Obligatorios del CR

- Referencia al MFR (número y versión)
- Fecha y hora de preparación
- Lot numbers y fecha de expiración de TODOS los ingredientes
- Cantidades reales pesadas (no las teóricas del MFR)
- Equipo usado y número de calibración verificada
- Resultados QC: pesos individuales de las 10 cápsulas
- BUD asignado y justificación
- Iniciales del compounder y del farmacéutico verificador

Regla de Oro

**Si no está
documentado, no
pasó.**

La documentación debe realizarse en tiempo real durante la preparación. No se acepta documentación retroactiva. El CR es el registro legal de que la preparación cumplió con el MFR y los estándares USP <795>.



Inspecciones de la Junta de Farmacia y FDA revisarán los CRs. Un CR incompleto puede resultar en acción disciplinaria.



Post-Test: 15 Preguntas Oficiales

Tiempo: 20 minutos. Threshold de aprobación: 80% (12/15 correctas). Responde individualmente sin consultar notas.

1. This USP chapter describes the minimum standards to be followed for the preparation of compounded non sterile preparations. For humans and animals: a) 513 b) 795 c) 797 d) 800 e) none
2. This chapter describes practice and quality standards for handling hazardous drugs: a) 513 b) 795 c) 797 d) 800 e) none
3. The "Hazardous" Drug Chapter of the USP applies to: a) storage b) compounding c) administration d) disposal e) all of above
4. The hazardous drug list is prepared by: a) USP b) FDA c) EPA d) NIOSH e) OSHA
5. For compounding sterile and non-sterile hazardous it is required as PPE: a) gowns b) head/hair cover c) shoe covers d) two pairs chemo gloves e) all of above
6. According to the PR Pharmacy Law with respect to compounding: a) prepare limited amount for stock b) can NOT prepare in anticipation to a prescription c) units depend on BUD d) units depend on frequency e) none
7. DQSA: a) Drug Quality Security Act b) enhanced FDA authority c) created "Outsourcing Facility" d) passed in 2013 e) all of above
8. For the formulation of capsules we must know: a) density of API b) density of all ingredients c) packing statistics of all ingredients d) hazardous ingredients e) none
9. The BUD assigned to capsules is usually: a) 30 days b) 90 days c) 180 days or expiration of any ingredient if less than 180, the lesser d) 180 days e) none
10. The packing statistic of an ingredient: a) may be supplied by distributor b) may be calculated in laboratory c) part of monograph d) supplied by USP e) A and B
11. If pack stat for progesterone is 270mg for capsule size 1, how much volume occupies 100 mg: a) 3.7% b) 37% c) 370% d) 63% e) none
12. Pack stat 270 mg for size 1, volume size 0 = 1.95x size 1, pack stat for size 0: a) 271.95 mg b) 268.05 mg c) 526.5 mg d) 138.46 mg e) none
13. Capsules are only to be administered orally: a) True b) False
14. Methocel is equivalent to Hypromellose: a) True b) False
15. Methocel is the ingredient responsible for slow release capsules: a) True b) False



Clave + Justificación: Post-Test Día 1

#	Respuesta	Justificación
1	B	USP <795> es específicamente "Pharmaceutical Compounding — Nonsterile Preparations"
2	D	USP <800> es "Hazardous Drugs — Handling in Healthcare Settings"
3	E	USP <800> aplica al ciclo completo del HD: almacenamiento, compounding, administración y disposición
4	D	NIOSH mantiene y publica la lista de hazardous drugs (no USP ni FDA)
5	E	Compounding HD requiere TODOS: bata, cubrecabezas, cubrezapatos, doble guante de quimio
6	B	La Ley de Farmacia de PR prohíbe preparación en anticipación de receta (503A)
7	E	Todas correctas: DQSA = Drug Quality Security Act, 2013, amplió autoridad FDA, creó 503B Outsourcing
8	C	Pack stat de TODOS los ingredientes, no solo del API
9	C	BUD = 180 días o expiración del ingrediente más corto, el menor
10	E	Pack stat puede ser provisto por distribuidor (A) o calculado en laboratorio (B)
11	B	$100 \div 270 \times 100\% = 37\%$
12	C	$270 \times 1.95 = 526.5 \text{ mg}$
13	FALSE	Cápsulas también para administración rectal, vaginal, inhalación
14	TRUE	Methocel = Hypromellose (HPMC). Mismo polímero, diferente nombre
15	TRUE	Methocel forma matriz hidratada para liberación prolongada del API



Cierre y Preview: Día 2

Resumen de Aprendizajes — Día 1

- Bloque 1: Definiciones de compounding, diferencias estéril vs. no estéril, límites regulatorios
- Bloque 2: USP <795> 2023 — BUD, Designated Person, Water Activity
- Bloque 3: USP <800> — Hazardous Drugs, PPE, lista NIOSH
- Bloque 4: Ley de Farmacia PR, DQSA, 503A vs. 503B
- Bloque 5: Pack stat, BUD cápsulas, cálculos, Methocel/HPMC
- Bloque 6: Laboratorio — MFR, procedimiento, QC, documentación CR

Preview: Día 2

- Preparación de supositorios rectales y vaginales
- Dermatología compounding (cremas, geles, ungüentos)
- Preparaciones pediátricas (suspensiones, soluciones)
- Laboratorio práctico: supositorios



Recordatorio: Completar attestation ACPE de 6 horas de contacto para recibir créditos CPE. Código de actividad disponible al final del Día 2.



PHARMACY TECHNICIAN CONTROLLED SUBSTANCES DIVERSION PREVENTION



ACREDITACIÓN ACPE

Información de Acreditación ACPE

CERTIFICATE OF COMPLETION

Continuing Education Division

Your Name Here

ACPE Provider
Number

0151

Tipo de Actividad

Knowledge-based, Level 1

Horas de Contacto

6 contact hours / 0.6 CEUs

Audiencia

Farmacéutico (P) y Técnico
de Farmacia (PT)

Date: Santa Cruz Compounding Academy
Bayamón, Puerto Rico
sccapr2025@gmail.com
(787) 254-8329

NPTA National Pharmacy
Technician Association

Santa Cruz Compounding Academy / Día 1 / Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones

CEO & CPE Administrator, Mike Johnston,
CPHT-Adv, BCSCPT, BCHCPT, BCNCPT